«Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы 2024-2025 оқу жылына жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларының химия пәнінен 8-сыныпқа арналған республикалық олимпиадасының қорытынды кезеңіне тапсырмалар

Химиялық элементтердің периодтық жүйесі

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Қышқыл, негіз, тұздардың суда ерігіштігі

	H^+	Li^+	K^+	Na^+	NH_4^+	Ba^{2+}	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Sr^{2+}	Al^{3+}	Cr^{3+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Mn^{2+}	Zn^{2+}	Ag^+	Hg^{2+}	Pb^{2+}	Sn^{2+}	Cu^{2+}
OH^-		Е	Е	Е	Е	Е	АЕ	ЕМ	АЕ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	—	—	ЕМ	ЕМ	ЕМ
F^-	Е	АЕ	Е	Е	Е	АЕ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	АЕ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	Е	Е	Е	—	ЕМ	Е	Е
Cl^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	Е	АЕ	Е	Е
Br^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	АЕ	АЕ	Е	Е
I^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	Е	?	Е	Е	ЕМ	АЕ		АЕ	?
S^{2-}	Е	Е	Е	Е	Е	—	—	—	ЕМ	—	—	ЕМ	—	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ
HS^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
SO_3^{2-}	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	ЕМ	АЕ	ЕМ	Е	—	ЕМ	?	?	АЕ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	?	?
SO_4^{2-}	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	АЕ	Е	ЕМ	Е	Е	Е	Е	Е	Е	АЕ	—	ЕМ	Е	Е
NO_3^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е			Е	—	Е
NO_2^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?	?	?	?	?	АЕ	?	?	?	?
PO_4^{3-}	Е	ЕМ	Е	Е	—	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ
HPO_4^{2-}	Е	?	Е	Е	Е	ЕМ	ЕМ	АЕ	ЕМ	?	?	ЕМ	?	ЕМ	?	?	?	АЕ	ЕМ	?
$H_2PO_4^-$	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?	Е	?				?	—	?	?
CO_3^{2-}	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	?	?	ЕМ	—	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	?	ЕМ
HCO_3^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?	Е	?	?	?	?	?		?	?
CH_3COO^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	Е	—	Е	Е	—						—	Е
SiO_3^{2-}	ЕМ	ЕМ	Е	Е	?	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	?	?	ЕМ	?	ЕМ	ЕМ	?	?	ЕМ	?	?
MnO_4^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?	?	?		?	?	?	?	?
$Cr_2O_7^{2-}$	Е	Е	Е	Е	Е	АЕ	Е	?	ЕМ	?	?	?	Е	?	?	ЕМ	ЕМ	АЕ	?	Е
CrO_4^{2-}	Е	Е	Е	Е	Е	ЕМ	Е	Е	ЕМ	?	?	?	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ	ЕМ
ClO_3^-	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	Е	?	?						?	Е
ClO_4^-																			?	Е

«Е» — суда ериді (100 г суда > 1 г зат ериді);
«ЕМ» — суда ерімейді (1000 г суда 0,01 г аз ериді);
«?» — бұл қосылыстардың бар екені дәлелденбеген
«АЕ» — Аз ериді (100 г суда 0,1 г мен 1 г);
«—» — суда ыдырамайды

Insta: kzchemistry
Химия мектебі

Металдардың белсенділік қатары

Li Rb K Cs Ba Sr Ca Na Mg Be Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au

Уақыт: 4 сағат
Жалпы: 100 ұпай

№1 Тапсырма Нитраттар

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Жалпы
10	5	4	5	11	5	40

1.1 Х заты (Чили селитрасы) 380^0С жоғары температурада **Y** және **Z** газға ыдырайды, оның азотқа салыстырмалы тығыздығы 1,14. Заттардың формулаларын анықтаңыз: **X, Y** және **Z.** **X** затының ыдырау реакциясының химиялық теңдеуін жазыңыз. **X** заты күшті тотықтырғыш. **X** және **У** заттары қатысатын реакция теңдеулерін толтырып, коэффициенттерді орналастырыныз:

1) $\mathbf{X_{балқыма)} + S \rightarrow Y + \ldots}$
2) $\mathbf{Cr_2O_3 + X + KOH \rightarrow Y + \ldots + \ldots}$
3) $\mathbf{NH_4NO_3 + Y \rightarrow X + \ldots + \ldots}$
4) $\mathbf{X + \ldots + HCl = Y + ZnCl_2 + \ldots}$

1.2 У затының **(1.1**-ден) калий перманганатымен күкірт қышқылы ерітіндісімен тотығу реакциясының теңдеуін жазыңыз, **X** (**1.1**-ден). Электрондық баланс әдісі арқылы коэффициенттерді орналастырыңыз.

1.3 X затының (**1,1**-ден) 10 г суда 70°С ерігіштігі 140 г. Массасы 250 г **X** затын толық еріту үшін қажетті судың массасын есептеңдер. Осы ерітіндідегі ***w*(X)** мәнін есептеңдер.

1.4 Салмағы 2 г болатын металл А ([Ar] $4s^1$ $3d^{10}$) пластина сынап (II) нитратының ерітіндісіне құйылды.
Пластинаның массасы 0,27 г артты. Содан кейін пластина қатты қыздырылды, бірақ пластинаның түсі
сол күйінде қалды. Пластинаның қыздырылғаннан кейінгі массасын есептеңіз.

1.5 200 г мыс (II) нитратының 30% ерітіндісін соңына дейін электролиздеу кезінде анодта бөлінетін заттың массасын есептеңіз. Катод пен анодтағы процестердің және электролиздің жалпы теңдеулерін құрыңыз. *Нәтижелерді үтірден кейінгі екі таңбаға дейін (жүздікке дейін) дөңгелектеніз.*
Анодта бөлінген электролиз өнімі жиналып, электр разрядының әсерінен озонизатордан өткізілді. Алынған озонды калий йодидінің ерітіндісімен сапалы реакция жүргізді. Озонға сапалы реакцияның белгісін жазыңыз. Егер озон а) су; б) күкірт диоксиді, в) қатты калий гидроксидінен өткізілсе, онда барлық реакциялар өнімдерінің бірі мыс (II) нитратының электролизі кезінде бөлінген газ болады. Озонға сапалық реакцияның белгісін жазыңыз. Барлық химиялық реакциялардың теңдеулерін жазыңыз.

1.6 Магний нитратына магний пластинасы салынған. Магнийдің стандартты электродтық потенциалы -2,3 В болса, магний иондарының концентрациясын есептеңіз.

№2 Тапсырма Түс түрлендіру реакциялары

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Жалпы
4	8	5	5	4	4	30

2.1 Әртүрлі агрегаттық күйдегі екі жай қызыл түсті **А** және **Б** заттар қыздырғанда әрекеттескенде, молекулалық массасы 431-ге тең сары түсті $\mathbf{A_xБ_5}$ қатты зат түзіледі. **А, Б,** $\mathbf{A_xБ_5}$ заттарды анықтаңдар. Химиялық реакция теңдеуін жазыныз.

2.2 Барлығы 24,48 литр қоңыр газ NO_2 (қ.ж.) екі реакцияда түзіледі: 1) концентрлі азот қышқылының жарықта ыдырауы кезінде және 2) осы қышқылдың түссіз ерітіндісінің салмағы 30 г қара сынап (I) сульфидімен әрекеттесуі кезінде. Осы екі реакцияға жұмсалған азот қышқылының массасын есептеңіз. *Нәтижелерді үтірден кейінгі екі таңбаға дейін (жүздікке дейін) дөңгелектеніз.*

2.3 Қызыл түсті мыс азот қышқылының сұйылтылған ерітіндісімен әрекеттескенде көк түсті ерітінді түзіледі. Химиялық реакция теңдеуін жазыңыз. Осы реакцияның 298К температурадағы этальпиясын мына мәліметтерді $\Delta H_f^0(H_2O_{(ж)}) = -285,8$ Кдж; $\Delta H^0_f(HNO_{3(aq)}) = -205,0$ Кдж; $\Delta H_f^0(NO_{(г)}) = 90,25$ Кдж; $\Delta H_f^0(Cu^{2+}_{(aq)}) = 64,77$ Кдж пайдаланып осы екі реакцияға жұмсалған азот қышқылының массасын есептеніз.

2.4 Лаборант екі тәжірибе жүргізді: 1) Темір (II) хлоридінің жаңадан дайындалған түссіз ерітіндісіне «қызыл қан тұзы» ерітіндісі қосылды. Бұл «Берлин көгі» деп аталатын көк түсті тұнбаны құрады.
2) Темір (III) хлоридінің сарғыш ерітіндісіне «сары қан тұзының» ерітіндісі қосылды. Нәтижесінде «Турнбул көгі» деп аталатын көк түсті тұнба пайда болды. Химиялық реакция теңдеулерін жазып, химиялық номенклатура бойынша аталған қосылыстардың атауларын жазыныз.

2.5 Кобальт (II) хлориді көк түсті, суда еріген кезде оның ерітіндісі қызғылт болады. Кобальт (II) хлоридінің қаныққан ерітіндісін қыздырғанда осы тұздың кристал гидратының қызғылт-қызыл түсі пайда болады. Осы кристал гидраттың 5,95 г күйдіргенде, массалық жоғалту 2,7 г құрайды. Кобальт (II) хлоридінің кристаллогидратының формуласын анықтаңыз.

2.6 Хром - темір хромитінен алынған көкшіл-ақ түсті металл. Тотықсыздандыру үшін кокс қолданылады. Хром 100 кПа қысымда және 127^0 С температурада сыйымдылығы 8,13 л цилиндрде болатын оттегінің қатысуымен тұз қышқылымен белсенді әрекеттеседі. Темір хромиттің массасын есептеңдер.

№ 3 Тапсырма Сапалық талдау

3.1	3.2	3.3	3.4	Жалпы
10	6	5	9	30

Бес пробиркада келесі заттардың сулы ерітінділері бар: күкірт қышқылы, натрий гидроксиді, калий карбонаты, барий нитраты, мырыш хлориді және лакмус.

3.1 Осы заттардың арасындағы мүмкін болатын химиялық реакциялардың теңдеулерін (молекулалық, толық иондық, тотықсызданған иондық түрлері) жазып, реакциялардың сипаттамаларын көрсетіңіз.

3.2 Сапалық талдау (теориялық матрица) жүргізу жоспарын жазыңыз.

3.3 Калий ортофосфатының гидролизі реакцияларының иондық және молекулалық теңдеулерін жазыңыз (1-қадам). Гидролиз өнімдерін атаңыз.

3.4 Фосфат сутегі ионының түзілу $К_{дис} = 1,3 * 10^{-12}$ белгілі болса, калий ортофосфаты ерітіндісінің pH-ын есептеңіз.